Universidad Nacional de Misiones

Facultad de Ingeniería
OBERA

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA MECATRÓNICA [IM205]



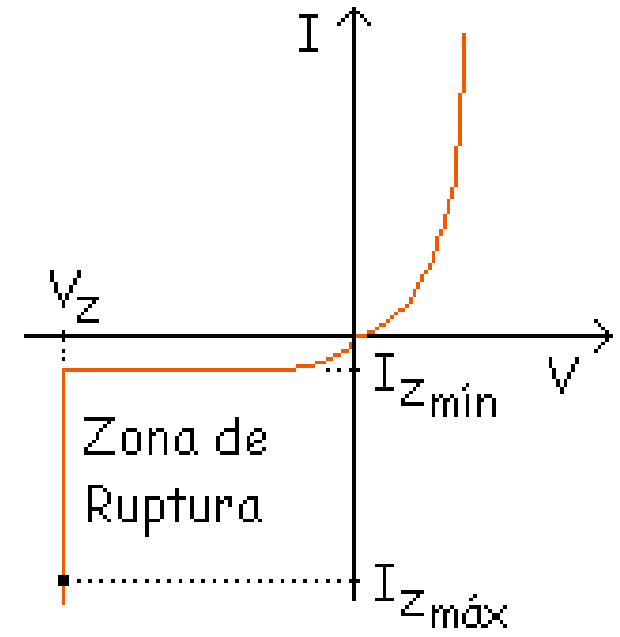
DIODO ZENER



Diodo ZENER

- Los diodos "**Zener**" son diodos de silicio especialmente construidos para trabajar en la región de ruptura "***breakdown***"
- Variando la cantidad de impurezas, el fabricante controla el nivel de dopado en los cristales semiconductores y consigue diodos con tensiones de ruptura que varían desde 2 a 200V.

Diodo ZENER

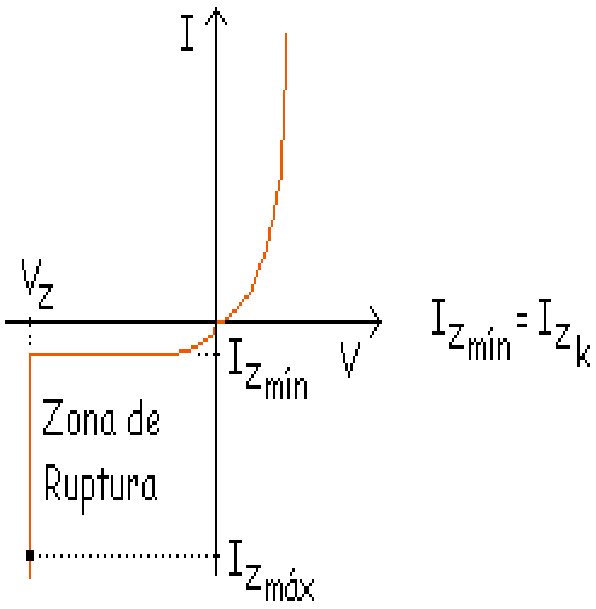


III Cuadrante

$I_{Z_{mín}} = I_{Z_k}$

Un diodo normal también tiene una zona de ruptura, pero no puede funcionar en él, con el Zener si se puede trabajar en esa zona. >

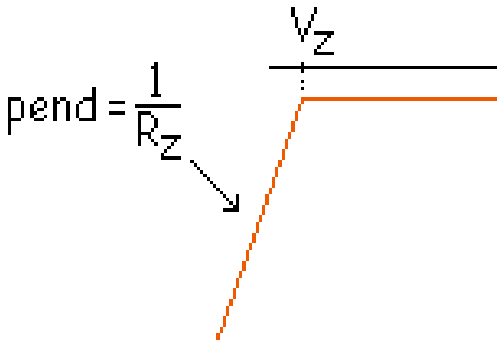
Diodo ZENER



- Cuando se polariza en directa, actúa como si fuera un diodo común; mientras **que cuando se polariza en inversa,** aparece una corriente de saturación inversa que permanece prácticamente constante (región I), hasta las proximidades de la "*tensión de* ***avalancha*****" o de Zener (región II).** Si se aumenta inversamente la tensión en el **diodo Zener**, la corriente en esta región aumentará rápidamente produciendo el efecto de avalancha Región III).

Diodo ZENER

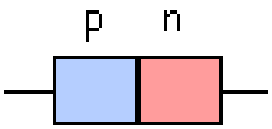
La zona de ruptura no es una vertical, tiene una inclinación debida a R_Z:



R_Z = Resistencia en la zona zener
o zona de ruptura

Antes:

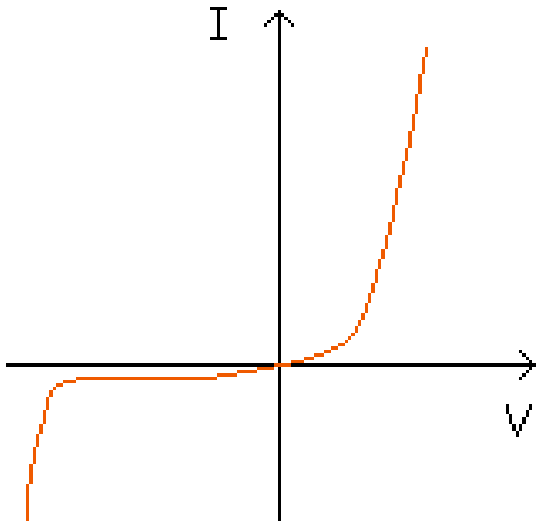
$$r_p = \rho \cdot \frac{L}{A}$$

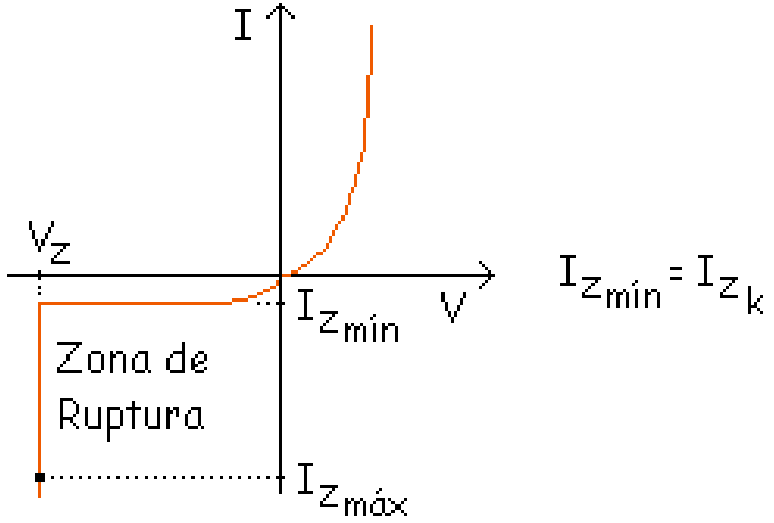


$$r_B = R_Z$$

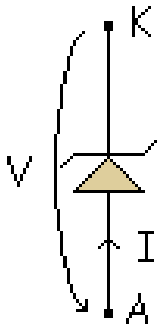
Diodo ZENER

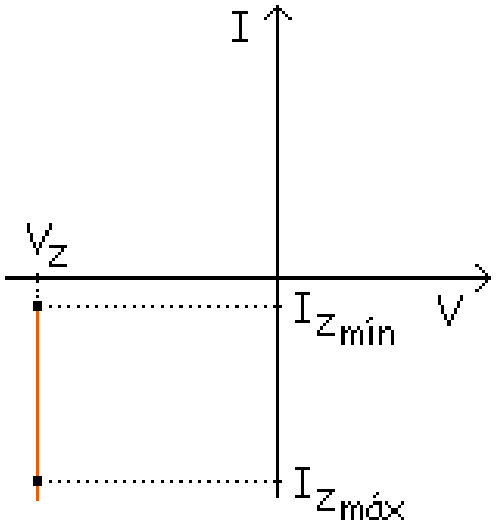
En un "Diodo Zener Real" todos son curvas.
Se usan circuitos equivalente.



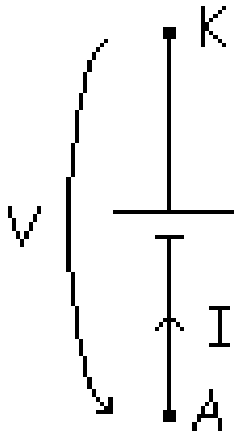


Diodo ZENER – 1° Aproximación



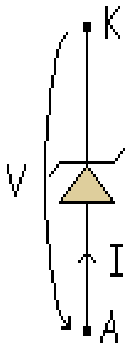


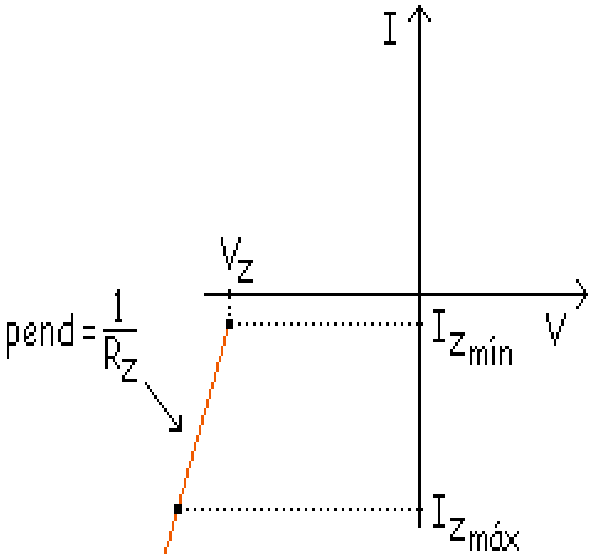
Se puede aproximar; A una pila en oposición

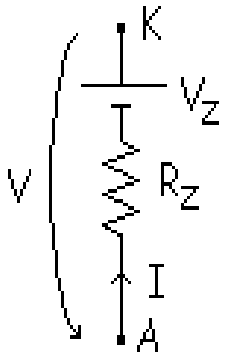


Aproximación valida; Para la Zona de entre Iz_{min} e Iz_{max}

Diodo ZENER – 2°Aproximación





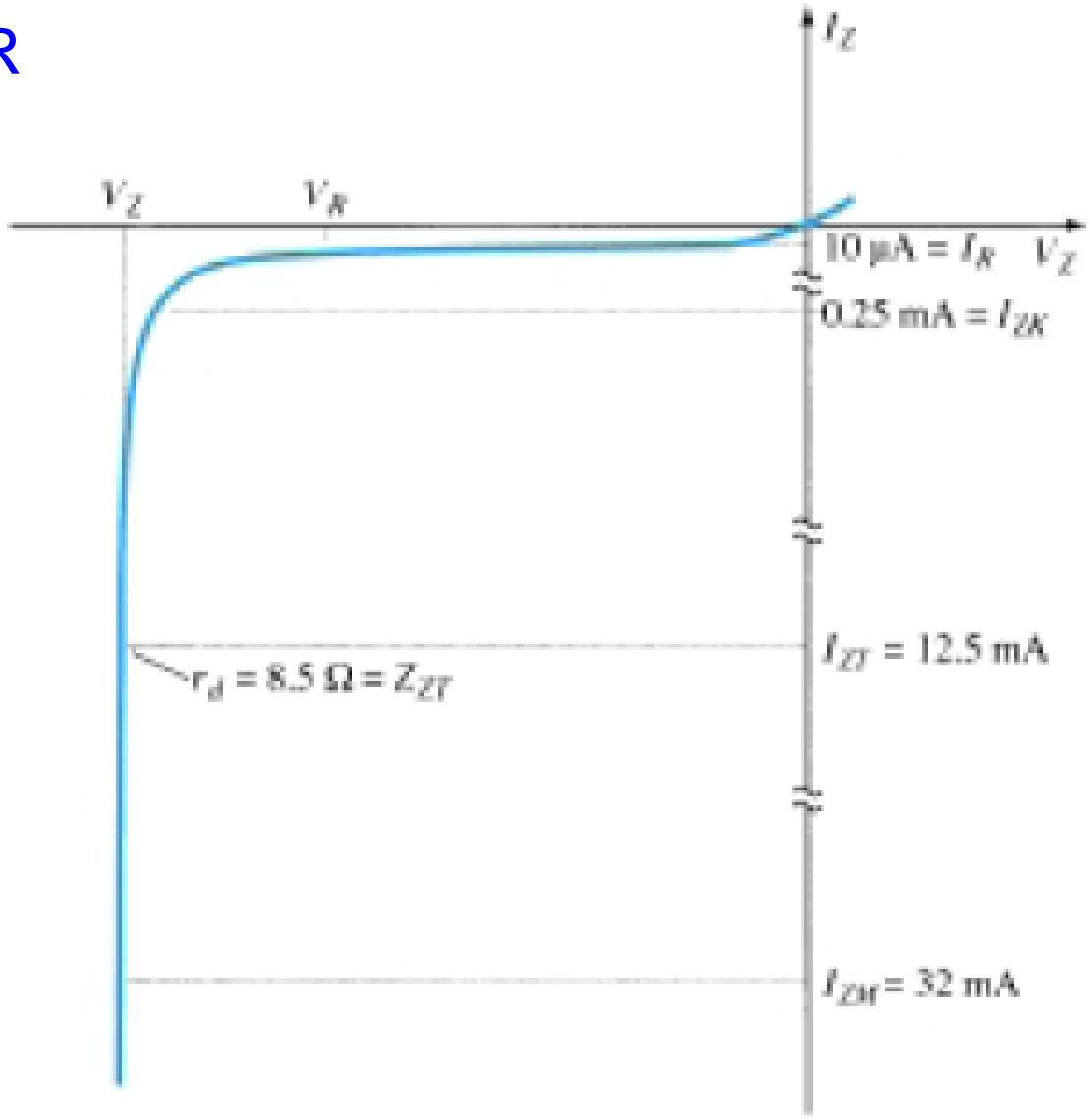


Diodo ZENER

$V_{ZN} = 10\ \text{V}$

5%, 10% y 20%

$P_{ZN} = 500\ \text{mW}\ @\ 25^{\circ}\text{C}$



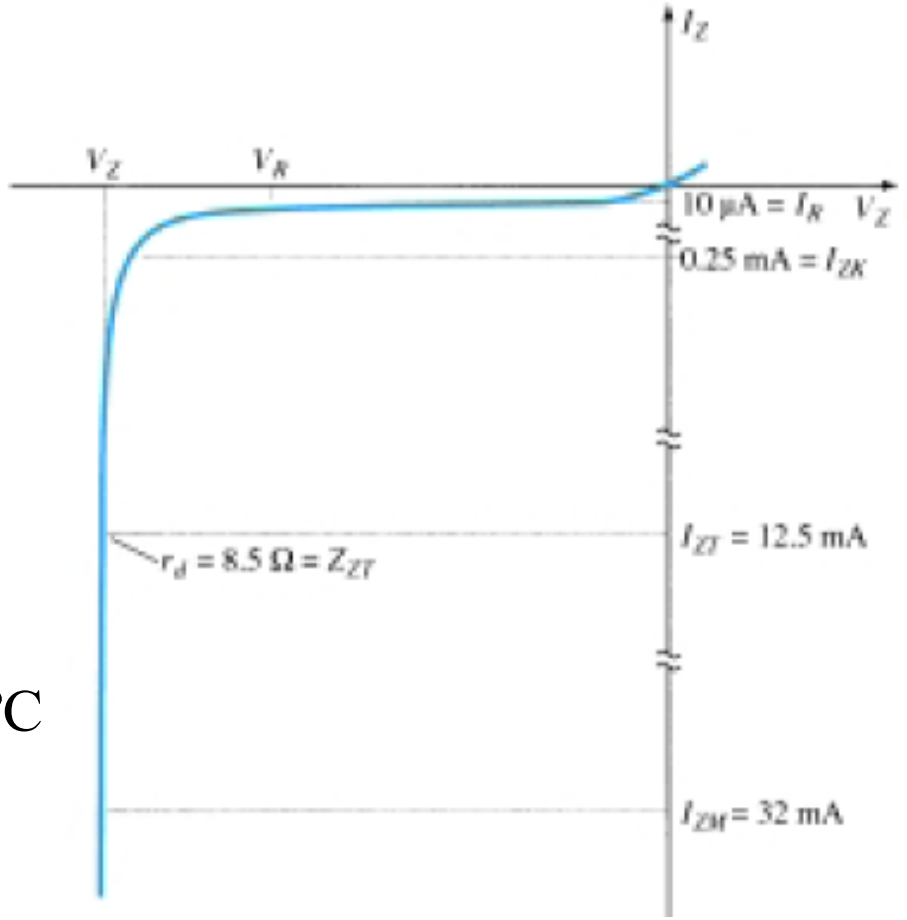
$$P_{ZT} = \frac{P_{ZN}}{4}$$

Diodo ZENER

$V_{ZN} = 10\ \text{V}$

5%, 10% y 20%

$P_{ZN} = 500\ \text{mW}\ @\ 25^{\circ}\text{C}$



$$P_{ZT} = \frac{P_{ZN}}{4}$$

TABLE 1.4 Electrical Characteristics (25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

Zener Voltage Nominal, V_Z *(V)*	*Test Current,* I_{ZT} *(mA)*	*Max Dynamic Impedance,* Z_{ZT} *at* I_{ZT} *(Ω)*	*Maximum Knee Impedance,* Z_{ZK} *at* I_{ZK} *(Ω)*	*(mA)*	*Maximum Reverse Current,* I_R *at* V_R *(μA)*	*Test Voltage,* V_R *(V)*	*Maximum Regulator Current,* I_{ZM} *(mA)*	*Typical Temperature Coefficient (%/°C)*
10	12.5	8.5	700	0.25	10	7.2	32	+0.072

Diodo ZENER

Los diodos Zener son identificados por letras, números y por especificaciones de la corriente mínima (*Proelectrón*).

Por ejemplo: BZX 61 C9V1 a 20 mA / 1,3W

Datos:

- **Potencia máxima: 1,3 W**
- **Corriente Test: 20 mA.**
- **Tensión de Zener: 9,1V.**

- **O según JEDEC, 1Nxxxx**

Diodo ZENER - Potencia

Potencia máxima de un Zener:

$$Pz_{max} = Vz \cdot Iz_{max}$$

Para determinar la máxima corriente en el Zener, se usa la expresión de la potencia, despejando la corriente máxima; Iz_{max} :

$$Pz_{max} = Vz \cdot Iz_{max} \quad >$$

Diodo Zener – Características de disipación de potencia

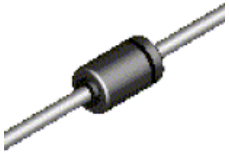
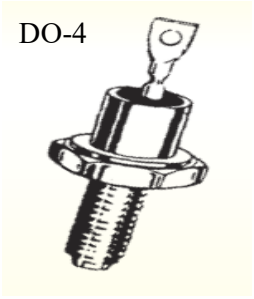
$$I_{ZM} < \frac{P_{ZN}}{V_{ZN}}$$

Para diodos de 500 mW calcular como si fueran de 400 mW

Para diodos de 1 a 10 W

adoptar $I_{ZM} = 0,9 * \frac{P_{ZN}}{V_{ZN}}$

Diodo Zener – Características de disipación de potencia

	P_Z	$FDP\left(\text{Derate}\right)$
 DO-35	500 mW @ $T_a = 25^{\circ}C$	3,33 a 4 mW/ºC
 DO-41	1 W @ $T_a = 25^{\circ}C$	6,67 mW/ºC
	5 W @ $T_L = 75^{\circ}C$	40 mW/ºC
	10 W @ $T_a = 55^{\circ}C$	83,3 mW/ºC

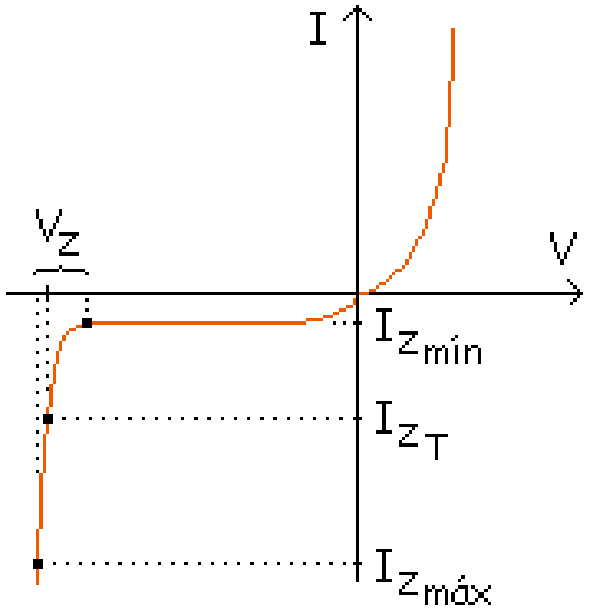
Hoja de características de un Zener

EJEMPLO: **1N759** $V_Z = 12\ V$ $I_{ZT} = 20\ mA$
El fabricante suele dar un valor intermedio de V_Z y I_{ZT}.(corriente de ensayo en fabrica)

Al ser una curva, su pendiente varía y su R_Z también, entonces el fabricante suele dar el valor en ese punto:

$R_Z = Z_{ZT} = 30\ \Omega$ a $I_{ZT} = 20\ mA$

$I_{Zmáx} = 30 - 35\ mA$ (esta variación entre diodos iguales es debida a la tolerancia).



Hoja de características de un Zener

Operando:

$P_Z = V_Z \cdot I_Z = 12 \cdot 30 = 360$ mW

$= 12 \cdot 35 = 420$ mW

Tolerancia: En cuanto a la tensión zener (V_Z):

Serie 1N746 (1N746 al 1N759) **± 10 %**

Serie 1N746**A** (1N746A al 1N759A) **± 5 %**

EJEMPLO: **1N759** $V_Z = 12$ V ± 10 % (13,2 V y 10,8 V)

1N759A $V_Z = 12$ V ± 5 % (12,6 V y 11,4 V)

>

Características técnicas

Variando el nivel de dopado en diodos de silicio, el fabricante puede producir diodos tipo zener con diferentes tensiones de zener.

El punto de trabajo de un diodo zener está limitado por los siguientes parámetros:

V_z – Tension de zener (este valor é generalmente especificado para una corriente determinada, conocida como corriente de ensayo o test I_{ZT})

$I_{zmáx}$ – Corriente de zener máxima

I_{zmin} – Corriente de zener mínima

P_z – Potencia de disipación o Potencia de Zener ($P_Z = V_Z \times I_Z$)

Siempre y cuando la potencia de zener no sea sobrepasada, un diodo zener puede trabajar dentro da zona de ruptura sin destruirse.>

Hoja de características de un Zener

GOOD-ARK

1N746 THRU 1N759

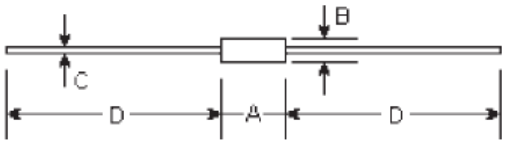
SILICON PLANAR ZENER DIODES

Features

Silicon Planar Zener Diodes

Standard Zener voltage tolerance is ± 10%. Add suffix "A" for ± 5% tolerance. Other tolerances, non standard and higher Zener voltages upon request.

DO-35



DIMENSIONS					
DIM	inches		mm		Note
	Min.	Max.	Min.	Max.	
A	-	0.154	-	3.9	
B	-	0.075	-	1.9	ϕ
C	-	0.020	-	0.52	ϕ
D	1.083	-	27.50	-	

Hoja de características de un Zener

Absolute Maximum Ratings (T_a=25℃)

	Symbols	Values	Units
Zener current see Table "Characteristics"			
Power dissipation at T_{amb}=50℃	P_{tot}	400 [1]	mW
Junction Temperature	T_j	175	℃
Storage temperature range	T_s	-65 to +175	℃

Note:

(1) Valid provided that leads at a distance of 8 mm from case are kept at ambient temperature.

Characteristics at T_{amb}=25℃

	Symbols	Min.	Typ.	Max.	Units
Thermal resistance junction to ambient Air	R_{thA}	-	-	0.3 [1]	K/mW
Forward voltage at I_F=200mA	V_F	-	-	1.2	V

Note:

(1) Valid provided that leads at a distance of 8 mm from case are kept at ambient temperature.

Hoja de características de un Zener

Type	Zener voltage range [1] V_{znom}	I_{ZT}	Maximum Zener Impedence Z_{ZT} at I_{ZT}	Typical Temperature coefficient	Maximum reverse leakage current I_R [2] at V_R=1V T_A=25℃	T_A=150℃	Maximum Regulator current I_{ZM}
	V	mA	Ω	%/℃	uA	uuA	mA
1N746	3.3	20	28	-0.062	10	30	110
1N747	3.6	20	24	-0.055	10	30	100
1N748	3.9	20	23	-0.049	10	30	95
1N749	4.3	20	22	-0.036	2	30	85
1N750	4.7	20	19	-0.018	2	30	75
1N751	5.1	20	17	-0.008	1	20	70
1N752	5.6	20	11	+0.006	1	20	65
1N753	6.2	20	7	+0.022	0.1	20	60
1N754	6.8	20	5	+0.035	0.1	20	55
1N755	7.5	20	6	+0.045	0.1	20	50
1N756	8.2	20	8	+0.052	0.1	20	45
1N757	9.1	20	10	+0.056	0.1	20	40
1N758	10.0	20	17	+0.060	0.1	20	35
1N759	12.0	20	30	+0.060	0.1	20	30

Notes:

(1) Test with pulse tp=20ms.

(2) Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 8 mm from case.

Hoja Característica – *Datasheet*

Zeners
1N746A - 1N759A

Valor bajo estudio

Absolute Maximum Ratings*

T_A = 25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
P_D	Power Dissipation	500	mW
T_{STG}	Storage Temperature Range	-65 to +200	°C
T_J	Operating Junction Temperature	+ 175	°C
	Lead Temperature (1/16" from case for 10 seconds)	+ 230	°C

*These ratings are limiting values above which the serviceability of the diode may be impaired.

NOTES:
1) These ratings are based on a maximum junction temperature of 200 degrees C.
2) These are steady state limits. The factory should be consulted on applications involving pulsed or low duty cycle operations.

Tolerance: A = 5%



DO-35
COLOR BAND DENOTES CATHODE
La marca denota el cátodo

Hoja Característica – *Datasheet*

Electrical Characteristics

T_A = 25°C unless otherwise noted

Device	V_Z (V)	Z_Z(Ω) @ I_Z(mA)		I_{R1}(µA) @ V_R(V)		I_{R2}(µA) @ V_R(V) T_A=150°C		T_C (%/°C)	I_{ZRM}*(mA)
1N746A	3.3	28	20	10	1.0	30	1.0	- 0.070	110
1N747A	3.6	24	20	10	1.0	30	1.0	- 0.065	100
1N748A	3.9	23	20	10	1.0	30	1.0	- 0.060	95
1N749A	4.3	22	20	2.0	1.0	30	1.0	+/- 0.055	85
1N750A	4.7	19	20	2.0	1.0	30	1.0	+/- 0.030	75
1N751A	5.1	17	20	1.0	1.0	20	1.0	+/- 0.030	70
1N752A	5.6	11	20	1.0	1.0	20	1.0	+ 0.038	65
1N753A	6.2	7.0	20	0.1	1.0	20	1.0	+ 0.045	60
1N754A	6.8	5.0	20	0.1	1.0	20	1.0	+ 0.050	55
1N755A	7.5	6.0	20	0.1	1.0	20	1.0	+ 0.058	50
1N756A	8.2	8.0	20	0.1	1.0	20	1.0	+ 0.062	45
1N757A	9.1	10	20	0.1	1.0	20	1.0	+ 0.068	40
1N758A	10	17	20	0.1	1.0	20	1.0	+ 0.075	35
1N759A	12	30	20	0.1	1.0	20	1.0	+ 0.077	38

* I_{ZRM} Máxima Razón de corriente del Zener, el valor mostrado esta basado en la razón de 400 milivatts. Donde el voltaje de Zener verdadero sea conocido (VZ) en el punto de operación, la maxima corriente de zener puede incrementarse y ser limitada por la curva de operación de potencia (Derating curve)

Hoja Característica – *Datasheet*

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR®

Zeners
1N4370A - 1N4372A
1N746A - 1N759A

Absolute Maximum Ratings * T_A = 25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
P_D	Power Dissipation @ TL ≤ 75°C, Lead Length = 3/8"	500	mW
	Derate above 75°C	4.0	mW/°C
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Temperature Range	-65 to +200	°C

* These ratings are limiting values above which the serviceability of the diode may be impaired.

Tolerance = 5%



DO-35 Glass case

COLOR BAND DENOTES CATHODE

Electrical Characteristics T_A=25°C unless otherwise noted

Device	V_Z (V) @ I_Z = 20mA (Note 1)			Z_Z (Ω) @ I_Z = 20mA	I_{ZM} (mA) (Note 2)	I_R (μA) @ V_R = 1V	
	Min.	Typ.	Max.			Ta = 25°C	Ta = 125°C
1N4370A	2.28	2.4	2.52	30	150	100	200
1N4371A	2.57	2.7	2.84	30	135	75	150
1N4372A	2.85	3.0	3.15	29	120	50	100
1N746A	3.14	3.3	3.47	28	110	10	30
1N747A	3.42	3.6	3.78	24	100	10	30
1N748A	3.71	3.9	4.10	23	95	10	30
1N749A	4.09	4.3	4.52	22	85	2	30
1N750A	4.47	4.7	4.94	19	75	2	30
1N751A	4.85	5.1	5.36	17	70	1	20
1N752A	5.32	5.6	5.88	11	65	1	20
1N753A	5.89	6.2	6.51	7	60	0.1	20
1N754A	6.46	6.8	7.14	5	55	0.1	20
1N755A	7.13	7.5	7.88	6	50	0.1	20
1N756A	7.79	8.2	8.61	8	45	0.1	20
1N757A	8.65	9.1	9.56	10	40	0.1	20
1N758A	9.50	10	10.5	17	35	0.1	20
1N759A	11.40	12	12.6	30	30	0.1	20

V_F Forward Voltage = 1.5V Max @ I_F = 200mA

Notes:

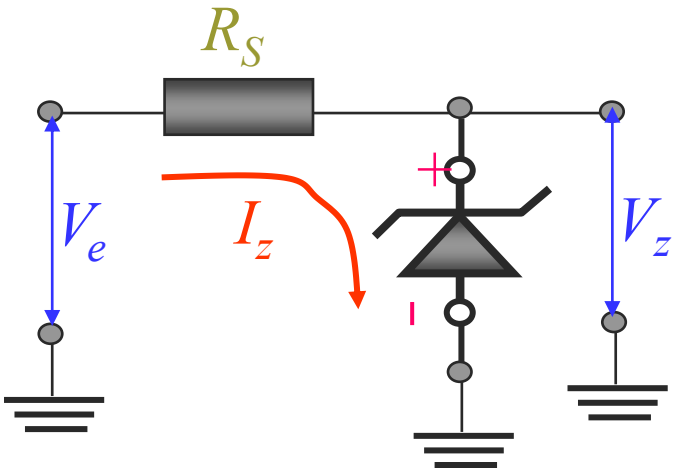
1. Zener Voltage (V_Z)
   The zener voltage is measured with the device junction in the thermal equilibrium at the lead temperature (T_L) at 30°C ± 1°C and 3/8" lead length.
2. Maximum Zener Current Ratings (I_{ZM})
   The maximum current handling capability on a worst case basis is limited by the actual zener voltage at the operation point and the power derating curve.

Valores de tensión de diodos Zener y coeficientes de temperatura a 25 °C.

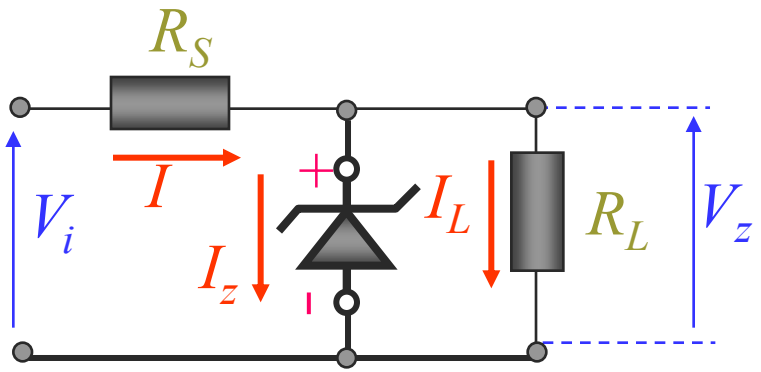
Diodos Zener de 0,4 y 1W, en voltios [V]	Coef. De temperatura en: [mV / °C]	Diodos Zener de 0,4 y 1W, en voltios [V]	Coef. De temperatura en [mV / °C]
2,4	-1,6	6,8	+3,0
2,7	-2,0	7,5	+4,0
3,0	-2,1	8,2	+4,6
3,3	-2,4	9,1	+5,5
3,6	-2,4	10	+6,4
3,9	-2,5	12	+8,4
4,3	-2,5	15	+11,4
4,7	-1,4	18	+14,4
5,1	-0,8	22	+18,4
5,6	+1,2	27	+23,4
6,2	+2,3	33	+29,7

DIODO ZENER

Circuitos y Aplicaciones



Regulador Paralelo con Zener



R_{serie} = Rs

- $I_L \rightarrow 0 \Rightarrow R$
- $I_{Zmin} \Rightarrow R'$

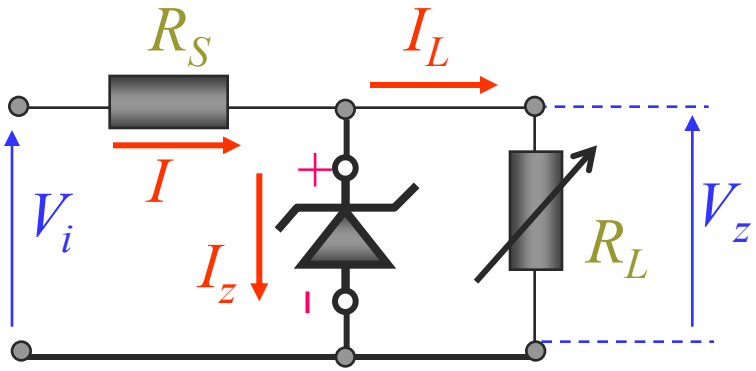
$$\frac{R + R'}{2}$$

Variación de la Corriente de Carga Tensión de Entrada Constante

V_i =Constante ; I_L = variable

$$Rs_{\max} = \frac{V_i - V_L}{I_{L\max} + I_{z\min}}$$

$$Rs_{\min} = \frac{V_i - V_L}{I_{L\min} + I_{Z\max}}$$

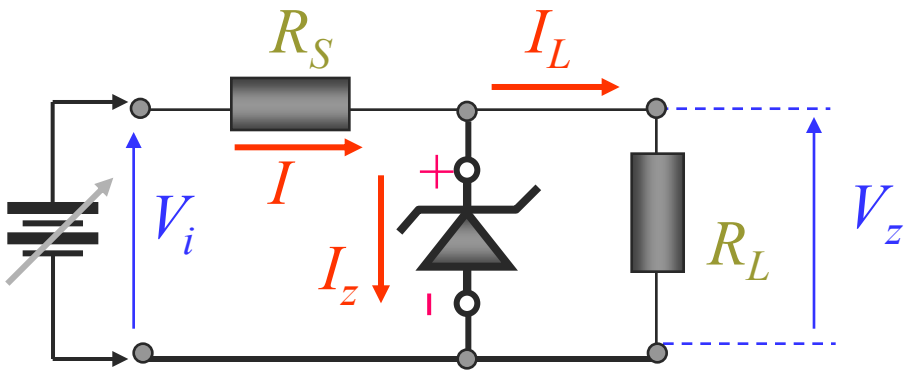


Variación de la Tensión de Entrada Corriente de Carga Constante

V_i = variable ; I_L = Constante

$$Rs_{min} = \frac{Vi_{max} - V_L}{Iz_{max} + I_L}$$

$$Rs_{max} = \frac{Vi_{min} - V_L}{Iz_{min} + I_L}$$



THE END

